แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร เป็นการบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริง โดยไม่ใช้เครื่องวัดความยาว อาจเทียบกับความยาวหรือความสูง 1 เมตร หรือ 30 เซนติเมตร

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายหลักการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้ (K)

3.2 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 5 เรื่อง การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนความรู้ เรื่อง การวัดความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร โดยร่วมกันทายความยาวของดินสอที่กำหนด แล้วเขียนลงในกระดาษเปล่า และส่งผู้แทนนักเรียนออกมาวัดความยาวของดินสอ ใครคาดคะเนความยาวได้ใกล้เคียงที่สุด ได้ 1 คะแนน

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษาการคาดคะเนความยาวของเครื่องเล่นล้อรถยนต์ โดยเทียบกับความยาว 1 เมตร เมื่อวัดความยาวของเครื่องเล่นล้อยางรถยนต์ยาว 5 เมตร 20 เซนติเมตร ดังนั้น คาดคะเนความยาวเป็น 5 เมตร ใกล้เคียงกับความยาวจริงมากที่สุด



3. นักเรียนคาดคะเนความยาวของกระดานว่ายาวกี่เมตร (นักเรียนตอบตามความรู้สึก) จากนั้นครูนำไม้เมตรมาทาบตามแนวความยาวของกระดาน แล้วให้นักเรียนคาดคะเนความยาวของกระดานอีกครั้งว่ายาวกี่เมตร นักเรียนอาจคาดคะเนความยาวของกระดานได้ใกล้เคียงกับความยาวจริงมากขึ้น เนื่องจากมีไม้เมตรในการอ้างอิงความยาว 1 เมตรกับความยาวของกระดาน จากนั้นครูให้นักเรียนนำไม้เมตรวัดความยาวจริงของกระดาน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนคนใดคาดคะเนความยาวของกระดานได้ใกล้เคียงความยาวจริงมาก

ที่สุด จากนั้นนักเรียนช่วยกันคาดคะเนความกว้างของห้องเรียนเป็นเมตรโดยเทียบกับความยาวของไม้เมตรเช่นเดิม

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนฝึกทักษะการคาดคะเนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมเพลิดเพลินกับการคาดคะเน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งของเป็นเมตร โดยเทียบกับความยาวหรือความสูงของไม้เมตร 1 เมตร และคาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งของเป็นเซนติเมตร โดยเทียบกับความยาวหรือความสูงของไม้บรรทัด 1 ไม้บรรทัด หรือความยาว 30 เซนติเมตร จากนั้นให้แต่ละกลุ่มคาดคะเนสิ่งของให้แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจของนักเรียนและนักเรียนทุกคนต้องมีส่วนช่วยกันในการทำกิจกรรมและช่วยกันนำเสนอ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลของการคาดคะเน โดยสุ่มให้นักเรียนออกมาวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งของเพื่อตรวจสอบการคาดคะเนและผลการวัดว่าถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เครื่องวัดความยาวที่เหมาะสม

5. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนแต่ละคนคาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งต่าง ๆ เป็นเมตร โดยเทียบกับความยาวของไม้เมตร 1 เมตร และคาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งต่าง ๆ เป็นเซนติเมตร โดยเทียบกับความยาว 30 เซนติเมตร หรือความยาว 1 ไม้บรรทัดตามที่ครูกำหนดให้ในกิจกรรมนักคาดคะเน แล้วบันทึกผลการคาดคะเนลงสมุด ครูและนักเรียนร่วมกันวัดความยาวหรือความสูงจริงของสิ่งที่กำหนดแล้วตรวจสอบผลการคาดคะเน

6. นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่อง การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้

- การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตร เป็นการบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริง โดยไม่ใช้เครื่องวัดความยาว อาจเทียบกับความยาวหรือความสูง 1 เมตร
- การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตร เป็นการบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริง โดยไม่ใช้เครื่องวัดความยาว อาจเทียบกับความยาวหรือความสูง 30 เซนติเมตร หรือ 1 ไม้บรรทัด

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 5 การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน

5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
12.3 เครื่องวัดความยาว เช่น ไม้เมตร สายวัดชนิดตลับ สายวัดตัว ไม้บรรทัด
12.4 สิ่งของต่าง ๆ สำหรับคาดคะเน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ขวดน้ำ แจกัน
12.5 ใบงานที่ 5 เรื่อง การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) อธิบายหลักการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตรได้ (P)	- ใบงานที่ 5 การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร	- ตรวจใบงานที่ 5 การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การคาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

(ค 2.1 ป.3/4)

ใบงานที่ 5

ตอนที่ 1 คาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งของต่างๆ เป็นเซนติเมตร แล้วตรวจสอบโดยการวัดความยาวจริง

รายการ	คาดคะเน	วัดจริง
1. ความสูงของขวดน้ำ		
2. ความยาวของหนังสือ		
3. ความยาวของดินสอ		
4. ความยาวของช้อน		
5. ความยาวของกล่องดินสอ		
6. ความสูงของแก้วน้ำ		
7. ความยาวของยางลบ		

ตอนที่ 2 คาดคะเนความยาวหรือความสูงของสิ่งของต่างๆ เป็นเมตร แล้วตรวจสอบโดยการวัดความยาวจริง

รายการ	คาดคะเน	วัดจริง
1. ความกว้างของหน้าต่างห้องเรียน		
2. ความสูงของเพื่อนในห้องเรียน		
3. ความสูงของประตูห้องเรียน		
4. ความยาวของกระดานดำ		
5. ความกว้างของประตูห้องเรียน		
6. ความสูงของคุณครู		
7. ความสูงของกระดานดำ		